

核心考点突破卷

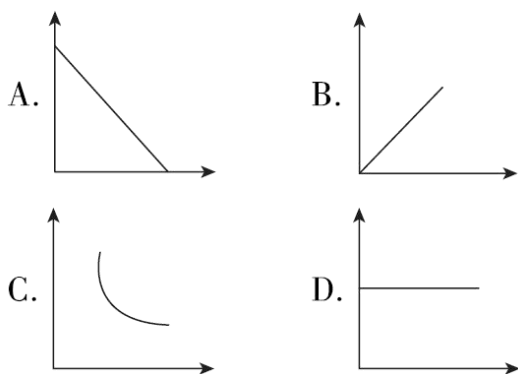
3. 正比例、反比例的意义及判定

一、填空。(每空 2 分, 共 22 分)

1. 学生购买《数学》教科书的总价和数量的比值(), 即当()一定时, ()和()成()比例。
2. 三角形的高一定, 它的面积和底成()比例。
3. 比例尺一定时, 图上距离和实际距离成()比例。
4. 在没有余数的除法中, 被除数(不为 0)一定, 除数和商成()比例。
5. 圆的周长和直径成()比例。
6. 若 $5a=7b$ (a 、 b 均不为 0), 则 a 与 b 成()比例; 若 $\frac{x}{3}=\frac{4}{y}$, 则 x 与 y 成()比例。

二、选择。(每小题 4 分, 共 16 分)

1. 下面表示成正比例关系的图象是()。



2. 表示 x 和 y 成正比例关系的式子是()。

A. $x \div y = 10$

B. $x - y = 10$

C. $xy = 10$

D. $x + y = 10$

3. 用同一种瓷砖铺一间教室的地面，所需瓷砖的块数与()成反比例。

A. 每块瓷砖的边长

B. 每块瓷砖的面积

C. 每块瓷砖的周长

D. 每块瓷砖的体积

4. 下列说法中，正确的个数是()。

①正方体的体积和它的棱长成正比例；

②如果 $y = 4x (x \neq 0)$ ，那么 y 和 x 成正比例；

③百米赛跑中，跑步的速度和所用的时间成反比例；④妈妈每月工资一定，支出的钱数和剩下的钱数成反比例。

A. 0

B. 1

C. 2

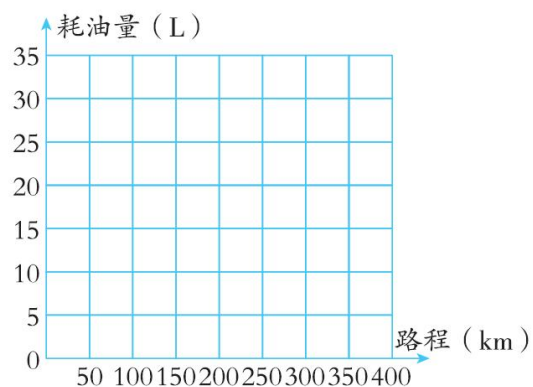
D. 3

三、解决问题。(共 62 分)

1. 一辆汽车在高速公路上行驶的路程与耗油量的关系如下表：

路程(km)	50	100	150	200	250	...
耗油量(L)	5	10	15	20	25	...

(1)根据表中的数据，在图中描出这辆汽车行驶的路程和耗油量所对应的点，再把它们按顺序连起来。(6 分)



(2)这辆汽车在高速公路上行驶的路程和耗油量成什么比例？为什么？(8分)

(3)根据图象推算，这辆汽车行驶 350 km 的耗油量。(8分)

(4)这辆汽车出发时油箱里有汽油 40 L，如果汽车要在高速公路上行驶 460 km，你认为司机在途中需要加油吗？(8分)

2. 丫丫、聪聪、亮亮和红红四个小朋友录入一份同样的稿件，情况如下表。

姓名	丫丫	聪聪	亮亮	红红
每小时录入的页数	2	3	4	5
需要的时间(时)	12	8	6	4.8

(1)每小时录入的页数和需要的时间成什么比例？(6 分)

(2)按照上表中的速度计算，亮亮已经录入了 2 小时，他录入了多少页？还剩多少页？(8 分)

(3)如果亮亮每小时录入 2.5 页，那么他录完这份稿件需要多少小时？(8 分)

3. 张老师每天坚持登山，上山时她以 90 米/分的速度需要 27 分钟；按原路下山时速度提高 50%，张老师下山需要多少分钟？
(用比例解答)(10 分)

答案

一、1. 一定 单价 总价 数量 正

2. 正 3. 正

4. 反

5. 正

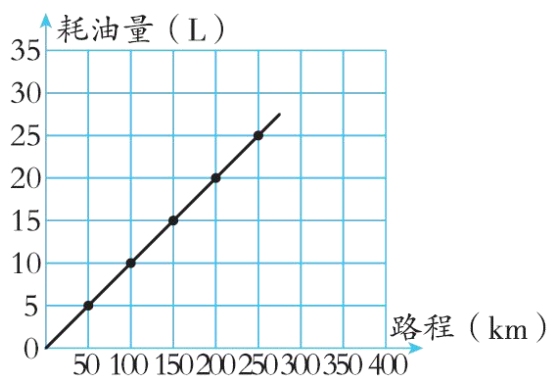
6. 正 反

二、1. B 2. A

3. B 【点拨】每块瓷砖的面积×瓷砖的块数=教室的地面面积
(一定)。

4. C 【点拨】正确的为②③。

三、1. (1)



(2)行驶的路程和耗油量成正比例。因为行驶的路程和耗油量是两种相关联的量，耗油量随行驶路程的变化而变化，且 $\frac{\text{行驶的路程}}{\text{耗油量}} = \text{消耗每升汽油行驶的路程(一定)}$ ，所以两者成正比例。

(3)根据图象推算，这辆汽车行驶 350 km 的耗油量为 35 L。

(4)由(2)可得，消耗每升汽油行驶的路程为 10 km, $40 \times 10 = 400(\text{km})$,

$400 < 460$, 所以司机在途中需要加油。

2. (1)每小时录入的页数和需要的时间成反比例。

$$(2) 4 \times 2 = 8(\text{页})$$

$$4 \times 6 - 8 = 16(\text{页})$$

答: 他录入了 8 页, 还剩 16 页。

$$(3) 4 \times 6 \div 2.5 = 9.6(\text{时})$$

答: 他录完这份稿件需要 9.6 小时。

3. 解: 设张老师下山需要 x 分钟。

$$90 \times (1 + 50\%)x = 90 \times 27$$

$$135x = 2430$$

$$x = 18$$

答: 张老师下山需要 18 分钟。

【点拨】用反比例知识解题。上山和下山的路程一定, 所以速度与时间的乘积一定。